

14 白蛋白

13 制造方法

琼脂是通过冷冻干燥来自Gelidium amansii Lamouroux、同科其他物种 (Gelidiaceae)或其他红藻 (红藻门)的海藻胶获得的。

14 安全性

琼脂广泛应用于食品领域，并已用于口服和局部外用的药物应用。作为赋形剂使用时，通常被认为毒性较低且不刺激。

LD₅₀ (豚鼠, 口服): 6.1 g/kg⁽¹⁰⁾
LD₅₀ (小鼠, 口服): 16.0g/kg L
D₅₀ (兔, 口服): 5.8 g/kg LD₅₀ (大鼠, 口服): 11.0g/kg

15 操作注意事项

应遵守与所处理材料的性质和数量相适应的常规预防措施。琼脂加热分解时会产生刺激烟雾和气体。

16 监管状态

一般认为安全。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在FDA非活性成分数据库 (口服片剂)中。包含在加拿大非药品成分可接受清单中。包含在英国许可的非肠外药物中。

17 相关物质

18 评论

Felodipine琼脂球体的药物释放机制已被研究，并发现其遵循Higuchi动力学。⁽¹¹⁾ 琼脂还用于测试各种聚合物的生物粘附潜力。⁽¹²⁾
琼脂的EINECS编号为232-658-1。

19 具体参考

1 Bhardwaj TJ等。天然胶和改性天然胶作为缓释载体。Drug Dev Ind Pharm 2000; 26(10): 1025–1038。2 Sakr FM等。制备药物微球的干燥固化技术的设计与评价。STP Pharma Sci 1995; 5(4): 291–295。3 Boraie NA, Naggar VF。琼脂片剂中茶碱和氨茶碱的缓释。Acta Pharm Jugosl 1984; 34(Oct–Dec): 247–256。4 Nakano M等。琼脂微球中磺胺甲噁唑的缓释。J Pharm Pharmacol 1979; 31: 869–872。5 Fassihi AR。水凝胶作为固体剂量技术中崩解剂的特征。J Pharm Pharmacol 1989; 41(12): 853–855。6 Desai S, Boston S。一种漂浮型控释药物递送系统：体外–体内评价。Pharm Res 1993; 10: 1321–1325。7 Singh KK等。栓剂基质研究：羧甲基纤维素钠和琼脂基质的制备与评价。Indian Drugs 1994; 31(April): 149–154。8 Kahela P等。悬浮剂对红霉素乙酰琥珀酸盐混合物生物利用度的影响。Drug Dev Ind Pharm 1978;4(3): 261–274。9 Gennaro AR,编。Remington: 药理学与实践，第20版。巴尔的摩：Lippincott Williams & Wilkins, 2000; 1030。10 Lewis RJ,编。Sax’s工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004; 90–91。11 Patil AK等。Felodipine琼脂球体的制备与评价。J Pure Appl Microbiol 2007; 1(2): 317–322。12 Bertram U, Bodmeier R。原位凝胶化、生物粘附性鼻用插入剂用于延长药物递送：新型鼻用剂型的体外表征。Eur J Pharm 2006; 27(1): 62–71。

20 一般参考

21 作者

VK Gupta.

22 修订日期 2009年2月

10日。

白蛋白

1 非专利名称

BP: 白蛋白溶液 PhEur: 人白蛋白溶液 USP:人白蛋白

2 同义词

Alba; Albuconn; Albuminar; 人白蛋白溶液; albumini humani solutio;Albumisol; Albuspan; Albutein; Buminat; 人血清白蛋白; 正常人血清白蛋白; Octalbin; Plasbu- min; 血浆白蛋白; Pro-Bumin; Proserum; Zenalb.

3 化学名称和CAS登记号

血清白蛋白 [9048-49-1]

4 经验式和分子量

人血清白蛋白的分子量约为66500，是由585个氨基酸组成的单条多肽链。

其特征特征为含有单个色氨酸残基、蛋氨酸 (6 残基)含量相对较低，以及大量的半胱氨酸 (17)和天冬氨酸(36)、谷氨酸 (61)、赖氨酸 (59)和精氨酸 (23)带电荷氨基酸残基。

5 结构式

一级结构 人白蛋白是一条由585个氨基酸组成的单条多肽链，并含有七个二硫键。
二级结构 人白蛋白已知具有约55%的α-螺旋二级结构。其余的45%被认为是由转角、无序和β结构组成的。⁽¹⁾

白蛋白是唯一不含碳水化合物成分的主要血浆蛋白。结晶白蛋白的测定显示，每个分子少于一个糖残基。

6 功能类别

稳定剂；治疗剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

白蛋白主要用作注射用药物制剂中的赋形剂，其中用于含有蛋白质和酶的制剂的稳定剂。⁽²⁾ 白蛋白还用于制备用于实验性药物递送系统的微球和微胶囊。⁽³⁻⁶⁾

作为稳定剂，白蛋白已被用于蛋白质制剂中，其浓度为 0.003%，尽管通常使用 1-5% 的浓度。白蛋白还用作注射用药物的助溶剂⁽⁷⁾，在冷冻干燥过程中作为冷冻保护剂^(8,9)，以及防止其他蛋白质吸附到表面。

在治疗上，白蛋白溶液已被用于静脉注射以进行血浆容量置换，并治疗严重急性白蛋白丢失。然而，在危重病人中使用白蛋白在这些应用中的益处已被质疑。⁽¹⁰⁾

8 描述

USP 32 将人白蛋白描述为从健康人捐赠者处获得的血清白蛋白的无菌非热原制剂；参见第13节。它以含有100mL溶液中4、5、20或25克血清白蛋白的溶液形式提供，其中总蛋白含量至少96% 为白蛋白。该溶液不含添加的抗菌防腐剂，但可能含有乙酰色氨酸钠，可含可不含癸酸钠作为稳定剂。

PhEur 6.0 同样将白蛋白溶液描述为从人血浆中获得的蛋白质水溶液；参见第13节。它可作为含有150-250g/L总蛋白的浓缩溶液提供，或作为含有35-50g/L总蛋白的等渗溶液提供。总蛋白含量中至少95%为白蛋白。可添加合适的稳定剂以抵抗热量影响，例如癸酸钠 (sodium octanoate) 或N-乙酰色氨酸，或以合适浓度组合这两种物质，但不得添加抗菌防腐剂。

白蛋白水溶液略带粘稠，颜色从几乎无色到琥珀色不等，取决于蛋白质浓度。在固态下，白蛋白呈棕色无定形块状物、鳞片或粉末。

9 药典规格

参见表I。

表I：白蛋白的药典规格。		
Test	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	—
性状	+	—
生产	+	—
蛋白质组成	+	—
分子大小分布	+	—
热稳定性	—	+
pH (10g/L 溶液)	6.7-7.3	+
钾	40.05 mmol/g	—
钠	4160 mmol/L	130-160 mEq/L
Heme	+	+
铝	4200 毫克/升	—
无菌性	+	+
乙型肝炎表面抗原	—	+
致热原	+	+
总蛋白	95-105%	≥96%
对于 4 克 在 100 毫升中	—	93.75-106.25%
对于 5 到 25 克 在 100 毫升中	—	94.0-106.0%
激肽原酶激活剂	435 IU/mL	—

10 典型特性

酸碱度pH = 6.7-7.3，适用于1% w/v溶液，在0.9% w/v氯化钠溶液中，在208C。NIR spectra see Figure 1
渗透压 A 4-5% w/v水溶液与血清等渗。

溶解度 易溶于稀盐溶液和水。含40% w/v白蛋白的水溶液可在 pH 7.4下方制备。肽的高净电荷有助于其在水介质中的溶解度。七硫键有助于其化学和空间构象。在生理pH下，白蛋白具有约 -17的净静电电荷。白蛋白水溶液略粘稠，颜色从几乎无色到琥珀色，取决于蛋白质浓度。

11 稳定性和储存条件

白蛋白是一种蛋白质，因此易受pH极端值、高盐浓度、热量、酶、有机溶剂和其他化学试剂暴露引起的化学降解和变性。

白蛋白溶液应避免光保存，并在 2-25°C或标签上指示的温度下储存。

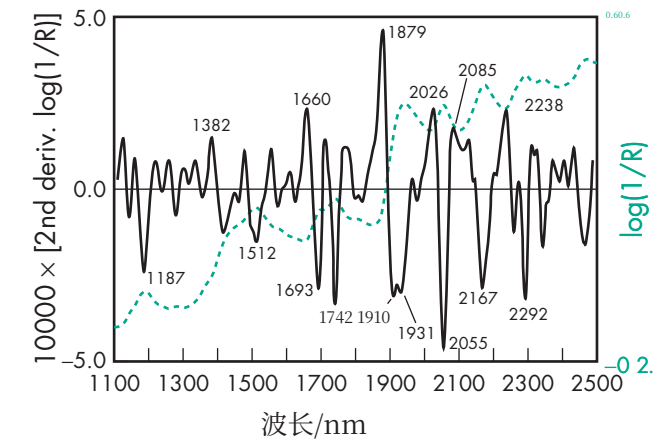
12 不相容性

参见第11节。

13 制造方法

人白蛋白 (USP 32) 人白蛋白是一种无菌非致热原的血清白蛋白制剂，通过分馏材料 (源血、血浆、血清或胎盘) 从健康人捐赠者中获取。源材料经过检测，确保不含乙型肝炎表面抗原。它是由一种安全用于静脉使用的过程制成的。

人白蛋白溶液 (PhEur 6.0) 人白蛋白溶液是从血浆中获得的蛋白质水溶液。在受控条件下进行白蛋白的分离，以便最终产品含有不少于95%的白蛋白。人白蛋白溶液制备为含有 150-250g/L 总蛋白的浓缩溶液或含有 35-50g/L 总蛋白的等渗溶液。可添加合适的稳定剂以抵抗热量影响，如癸酸钠 (辛酸钠) 或 N-乙酰色氨酸或这两种的组合，但制备过程中任何阶段都不添加抗菌防腐剂。溶液通过细菌阻留滤器，无菌地分配到无菌容器中，



Fig图 1: 白蛋白的近红外光谱测量

反射率。

16 白蛋白

然后关闭以防止污染。最终容器中的溶液加热至 60 ± 1.08°C 并在此温度下保持不少于10小时。然后将容器在 30–32°C 下培养不少于14天或在 20–25°C 下培养不少于4周，并目视检查微生物污染的证据。

14 安全性

白蛋白天然存在于人体中，约占所有血浆蛋白的60%。作为赋形剂，白蛋白主要用于注射剂型，通常被认为是一种基本无毒且无刺激的物质。白蛋白输注的不良反应很少发生，但包括恶心、呕吐、流涎、寒战和发热反应。已有报告称出现荨麻疹和皮疹。可能发生过敏反应，包括过敏性休克。白蛋白输注对严重贫血或心力衰竭患者禁用。应使用铝含量低于200mg/L的白蛋白溶液给透析患者和早产儿使用。⁽¹¹⁾

LD₅₀ (猴子, IV): >12.5g/kg⁽¹²⁾
LD₅₀ (大鼠, IV): >12.5 g/kg

15 操作注意事项

遵守适用于生物来源血液制品的操作注意事项。

16 监管批准

包含在FDA非活性成分数据库 (中，包括口服、片剂、薄膜包衣；静脉注射、静脉输液和皮下注射用)。包含在英国获准的注射用产品中。包含在加拿大非药品成分可接受清单中。

17 相关物质

来源于动物源的白蛋白也商业化供应，例如牛血清白蛋白。

18 评论

含有25克血清白蛋白的100mL白蛋白水溶液与500mL正常人体血浆渗透等效。

白蛋白的EINECS编号为310-127-6。

19 具体参考文献

1 布拉马蒂 E, 贝内迪蒂 E. 通过傅里叶变换红外分析中应用的特定频率解卷积程序测定人血清白蛋白同分异构体的二级结构。生物聚合物 1996; 38(5): 639–653。2 王 JUC, 汉森 MA. 蛋白质和肽的注射剂型：稳定性和稳定剂。肠外科学与技术杂志 1988; 42(S): S1–S26。3 阿尔沙迪 R. 白蛋白微球和微胶囊：制造技术的工艺方法。控制释放杂志 1990; 14: 111–131。4 卡莱韦尔特 M 等人。白蛋白-海藻酸盐涂层微球：对蒸汽灭菌和冷冻干燥的耐受性。国际药理学杂志 2007; 344(1–2):161–164。5 德里斯 S 等人。多柔比星负载的人血清白蛋白 (HSA) 纳米颗粒的制备、表征和维持药物疗效。国际药理学杂志 2007; 341(1–2): 207–214。6 马修 ST 等人。用于潜在肌肉注射的酮洛酸甲氨基负载白蛋白微球的制剂和评价。美国药学会药理学科学与技术杂志 2007; 8(1): 14。7 奥尔森 WP, 菲斯 MR. 人血清白蛋白作为注射用药物的助溶剂。肠外科学与技术杂志 1988; 42: 82–85。8 霍 A, 弗里斯 W. 甘露醇-人血清白蛋白制剂冻结行为为的物理化学表征。美国药学会药理学科学与技术杂志 2006; 7(4): 94。9 霍 A, 弗里斯 W. 甘露醇、人血清白蛋白制剂的物理化学冷冻干燥行为。欧洲药物科学杂志 2006; 28(3): 224–232。10 科克伦损伤小组白蛋白审查者。危重病人的人血清白蛋白给药：随机对照试验的系统评价。英国医学杂志 1998; 317: 235–240。11 夸利亚罗 DA 等人。注射用白蛋白中的铝。肠外科学与技术杂志 1988; 42: 187–190。12 刘易斯 RJ, 编。工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004；1970。

20 一般参考文献

Chaubal MV. 人血清白蛋白作为药用辅料。药物递送技术 2005; 5: 22–23。Kragh-Hansen U. 人类血清白蛋白的结构和配体特性。丹麦医学公报 1990; 37(1): 57–84。Putnam FW, ed. 血浆蛋白，结构、功能与遗传控制。伦敦：学术出版社，1975。

21 作者

RT嘉宾。

22 修订日期

2009年2月12日。

1 非专利名称

BP: 乙醇 (96%)JP: 乙醇
PhEur: 乙醇 (96 百分号)
USP: 酒精

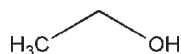
2 同义词

Ethanolum (96 per centum); 乙醇; 乙醇; 谷物酒精; 甲醇。

3 化学名称和CAS登记号 Ethanol [64-17-5]

4 经验式和分子量 C₂H₆O 46.07

5 结构式



6 功能类别

抗菌防腐剂; 消毒剂; 皮肤渗透剂; 溶剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

乙醇和水乙醇溶液 (各种浓度) (参见第8节和 17) 在药物制剂和化妆品中广泛使用; 参见表I。尽管乙醇主要用作溶剂, 但它也用作消毒剂, 在溶液中用作抗菌防腐剂。^(1,2) 外用乙醇溶液作为渗透增强剂用于经皮药物递送系统的开发。⁽³⁻¹⁰⁾ 乙醇还用作经皮制剂的助表面活性剂。⁽¹¹⁻¹³⁾

表I: 酒精的用途。

Use	浓度 [% v/v]
抗菌防腐剂	≥ 10
消毒剂	60-90
制剂生产中的提取溶剂	Up to 85
薄膜包衣中的溶剂	变量
注射溶液中的溶剂	变量
口服液体中的溶剂	变量
外用产品中的溶剂	60-90

8 描述

在 BP 2009 中, 未加其他限定词的 ‘乙醇’ 一词指的是含 599.5% v/v 的 C₂H₆O 的乙醇。未加其他限定词的 ‘酒精’ 一词指的是 95.1-96.9% v/v 的乙醇。如需表示其他浓度, 则使用 ‘酒精’ 或 ‘乙醇’, 并随后说明其浓度。

在 PhEur 6.0 中, 无水乙醇含有至少 99.5% v/v 的 C₂H₆O, 在 208°C 时。术语 ‘乙醇 (96%)’ 用于描述含有水和 95.1-96.9% v/v 的 C₂H₆O, 在 208°C 时的物质。

在 USP 32 中, 术语 ‘脱水酒精’ 指的是乙醇 599.5% v/v。术语 ‘酒精’, 若无其他限定, 指的是乙醇 94.9-96.0% v/v。

在 JP XV 中, 乙醇 (酒精) 按 C₂H₆O 在 158°C 时的比重 (含 95.1-96.9% v/v)。

在《药物辅料手册》中, ‘酒精’ 一词用于表示 95% v/v 或 96% v/v 的乙醇。

酒精是一种无色透明、易流动的挥发性液体, 具有微弱的特征性气味和灼烧味。

另见第 17 节。

9 药典规范

参见表II。另见第17节和第18节。

表II: 酒精的药典规范。

Test	JP XV	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+	+
性状	—	+	—
比重	0.809-0.816	0.805-0.812	0.812-0.816
酸碱性	+	+	+
溶液的澄清度和颜色	+	+	+
解决方案			
非挥发性残渣	42.5 mg	425 ppm	42.5 mg
挥发性杂质	+	+	+
吸光度	+	+	+
在 240 nm 处	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
在 250-260nm 处	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.30
在 270-340nm 处	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
测定	95.1-96.9%	95.1-96.9%	92.3-93.8% 按重量计 94.9-96.0% v/v

10 典型性质

抗菌活性 乙醇在水溶液中在 60% 至 95% v/v 的浓度下具有杀菌作用; 最佳浓度为 70% v/v。在有乙二胺四乙酸或乙二胺四乙酸盐存在时, 抗菌活性增强。⁽¹⁾ 乙醇在非离子表面活性剂存在下失活, 对细菌孢子无效。沸点 78.158°C 易燃性 易燃, 燃烧时呈蓝色无烟火焰。闪点 148°C (闭杯) 近红外光谱参见图 1 和图 2。溶解度 与氯仿、乙醚、甘油和水 (随温度升高和体积收缩) 互溶。比重 0.8119-0.8139, 在 20°C 时。注意 上述典型性质适用于酒精 (乙醇 95% 或 96% v/v)。有关脱水酒精的典型性质, 请参见第 17 节。

11 稳定性和储存条件

水乙醇溶液可通过高压灭菌或过滤进行灭菌, 应储存在密闭容器中, 置于阴凉处。

12 不相容性

在酸性条件下, 乙醇溶液可能与氧化剂剧烈反应。与碱混合可能会因残留醛的反应而变暗。有机